LKPD INFORMATIKA

Nama: MUHAMMAD JUNIOR FARHAN WAHYUDIN | **Kelas:** X KERAMIK A

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4-Menganalisis)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti
2. Kerjakan LKPD ini secara individu
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis berdasarkan jawaban kalian.

Jawaban Bagian C

1. Langkah-langkah sistematis atau prosedur matematis yang digunakan untuk menemukan suatu data (target) tertentu di dalam kumpulan data yang ada.

2a. Linear Search Penjelasan: Metode pencarian data yang memeriksa setiap elemen dalam daftar satu per satu dari awal sampai akhir secara berurutan hingga data ditemukan atau daftar habis. Kelebihan: Algoritma sangat sederhana, mudah diimplementasikan, dan dapat digunakan pada data yang tidak terurut (acak). Kekurangan: Proses pencarian lambat dan tidak efisien jika jumlah data sangat banyak.

2b. Binary Search Penjelasan: Metode pencarian data yang bekerja dengan cara membagi kumpulan data terurut menjadi dua bagian secara berulang dan membandingkan elemen tengah dengan data yang dicari. Kelebihan: Sangat cepat dan efisien untuk pencarian pada kumpulan data berskala besar. Kekurangan: Data harus sudah disortir/diberi urutan terlebih dahulu sebelum proses pencarian dilakukan.

3. (Linear Search): Situasi: Mencari nama teman pada daftar absensi atau papan pengumuman yang susunan namanya acak (tidak urut abjad). Jenis Algoritma: Sequential / Linear Search (memeriksa satu per satu dari paling atas sampai bawah secara berurutan). (Binary Search): Situasi: Mencari arti kata "Pencarian" di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetak. Jenis Algoritma: Binary Search (membuka bagian tengah kamus, mengecek posisi abjad target, lalu membagi dua halaman ke kiri/kanan hingga kata ditemukan).

Jawaban Bagian D (Studi Kasus - Level 1)

Level 1: Permulaan Bimbingan

Apakah 10 = 8? **Tidak**

Apakah 5 = 8? **Tidak**

Apakah 8 = 8? **Ya**

Angka 8 ditemukan pada langkah ke: **LANGKAH DITENGAH**

Refleksi: Tidak Karena teralu lama kalau buka halaman 1

D. Petunjuk Pembuatan Infografis

Isi Infografis: Judul: Algoritma Pencarian (Searching). Pengertian: Tuliskan pengertian algoritma pencarian sesuai jawaban kalian di bagian A. Jenis-jenis: Tuliskan 2 jenis algoritma pencarian beserta penjelasan singkatnya sesuai bagian B. Contoh Kehidupan: Tuliskan 2 contoh penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari sesuai bagian C. Hasil Analisis: Tuliskan hasil analisis kasus pada bagian D (langkah-langkah pencarian).

Desain Infografis: Gunakan Canva, Pilih template infografis yang menarik, Gunakan warna yang kontras, Tambahkan gambar/ilustrasi yang relevan, Pastikan tidak ada kesalahan penulisan.

Bagian E - Hasil Infografis (Halaman Penuh)

ALGORITMA PENCARIAN (SEARCHING)

1.Pengertian

Langkah-langkah sistematis atau prosedur matematis yang digunakan untuk menemukan suatu data (target) tertentu di dalam kumpulan data yang ada.

2.jenis jenis algoritma pencarian

Linear Search

Penjelasan: Metode pencarian data yang memeriksa setiap elemen dalam daftar satu per satu dari awal sampai akhir secara berurutan hingga data ditemukan atau daftar habis.

Kelebihan: Algoritma sangat sederhana, mudah diimplementasikan, dan dapat digunakan pada data yang tidak terurut (acak).

Kekurangan: Proses pencarian lambat dan tidak efisien jika jumlah data sangat banyak

Binary Search

Penjelasan: Metode pencarian data yang bekerja dengan cara membagi kumpulan data terurut menjadi dua bagian secara berulang dan membandingkan elemen tengah dengan data yang dicari.

Kelebihan: Sangat cepat dan efisien untuk pencarian pada kumpulan data berskala besar.

Kekurangan: Data harus sudah disortir/diberi urutan terlebih dahulu sebelum proses pencarian dilakukan.

3.contoh penerapan

Mencari nama teman pada daftar absensi atau papan pengumuman yang susunan namanya acak (tidak urut abjad)

MUHAMMAD JUNIOR FARHAN WAHYUDIN
X KERAMIK A

4.analisis kasus

Data: 10 – 5 – 8 – 2 – 7 (tidak berurutan).
Gunakan Linear Search untuk mencari angka 8.
Apakah 10 = 8 ?
=Tidak
Apakah 5 = 8 ?
=Tidak
Apakah 8 = 8 ?
= Ya
Angka 8 ditemukan pada langkah ke-
=langkah ditengah
Refleksi Kecil: Jika terdapat 10 nomor dan angka yang dicari berada pada posisi terakhir, apakah kamu harus memeriksa nomor sebelumnya? Jelaskan! =tidak karena kalau bukak dari halaman1 pasti lama